

Angle et identités remarquables — Niveau Difficile

Objectif : remonter d'un angle imposé vers une inconnue, mener une étude paramétrée complète et conduire une synthèse « vrai / faux » de type concours.

Exercice 1.

Retrouver une inconnue à partir d'un angle. Soit $\vec{u}(1; x)$ et $\vec{v}(\sqrt{3}; 1)$, où x est un réel strictement positif. On veut que l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaille 30° (soit $\frac{\pi}{6}$).

- Exprimer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
- Écrire l'équation $\cos 30^\circ = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ et l'amener à la forme $\sqrt{3} + x = \sqrt{3} \sqrt{1 + x^2}$.
- Résoudre (en élevant au carré) et déterminer x .

Exercice 2.

Étude paramétrée complète. On donne $\vec{u}(a; a)$ et $\vec{v}(a; \frac{a}{3})$, avec $a > 0$.

- Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$ en fonction de a .
- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ en fonction de a .
- En déduire $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ et vérifier qu'il ne dépend pas de a .
- Donner une valeur approchée de l'angle (au dixième de degré).

Exercice 3.

Identités remarquables et loi du parallélogramme. On donne $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(1; 2)$.

- Calculer $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- À l'aide des identités remarquables, calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.
- Vérifier l'égalité du parallélogramme : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$.

Exercice 4.

Synthèse « vrai / faux » (type concours). On donne $\vec{u}(2; \sqrt{5})$ et $\vec{v}(-4; 0)$. Répondre par **Vrai** ou **Faux** en justifiant.

- $\|\vec{u}\| = 3$.
- Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un nombre négatif.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 41$.
- L'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu.